

Roll No

CE-405 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Engineering Geology & Remote Sensing****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Explain the consequences of disintegration and decomposition of rock. How they deteriorate the virtues of rocks from civil engineering point of view? 7
शैल के विघटन एवं अपघटन के परिणामों को स्पष्ट कीजिए। वे सिविल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से चट्टानों के गुणों को कैसे खराब करते हैं?
 - b) Define weathering, erosion and denudation. 7
अपक्षय, अपरदन एवं अनाच्छादन को परिभाषित कीजिए।
 2. a) Define crystals. Explain the characteristics of crystals. 7
क्रिस्टल को परिभाषित कीजिए। क्रिस्टल की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।

CE-405 (GS)

PTO

- b) Write the physical properties, uses, chemical composition of the following minerals: 7
निम्नलिखित खनिजों के भौतिक गुण, उपयोग रासायनिक संघटन लिखिए।
i) Quartz
ii) talc
3. a) Give an account of classification of sedimentary rocks. 7
अवसादी शैलों के वर्गीकरण का विवरण दीजिए।
- b) Distinguish the following : 7
निम्नलिखित में अंतर कीजिए।
i) Shale and Slate
ii) Limestone and Marble
4. Write a short note on :
a) Recurrence of faulting 7
b) Remedial measures to improve the competence of faulted sites. 7
एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
अ) दोष की पुनरावृत्ति
ब) दोषपूर्ण साइटों की क्षमता में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय
5. a) What do you mean by Remote Sensing? Discuss in detail. 7
रिमोट सेंसिंग से आप क्या समझते हैं? विस्तार से चर्चा करें।
- b) Write and explain about the different types, components and elements of remote sensing? 7
रिमोट सेंसिंग के विभिन्न प्रकारों, घटकों और तत्वों के बारे में लिखें और समझाइए।

CE-405 (GS)

Contd...

6. Write short notes on:

संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- a) Foot wall and hanging wall 5
- b) Heave and throw 4
- c) Transverse and rotational faults. 5

7. a) Write a short note on availability of ground water. 7

भूजल की उपलब्धता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

b) What are the structures and textures of Metamorphic rocks with sketches? 7

रेखाचित्रों के साथ मेटामॉर्फिक चट्टानों की संरचनाएं और बनावट क्या हैं?

8. Write short notes on any two of the following : 14

- i) Concept and causes of Volcanoes
- ii) Physical properties, uses and chemical composition of the "Biotite" mineral.
- iii) Classification of "Unconformity" and its importance in civil engineering.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

- i) ज्वालामुखी की अवधारणा और कारण
- ii) "बायोटाइट" खनिज के भौतिक गुण, उपयोग और रासायनिक संरचना
- iii) "असंबद्धता" का वर्गीकरण और सिविल इंजीनियरिंग में इसका महत्व
